

Индивидуальное задание

№ Задание 11

Разработать программу, которая запрашивает массу тела в килограммах и рост в метрах, после чего вычисляет индекс массы тела.

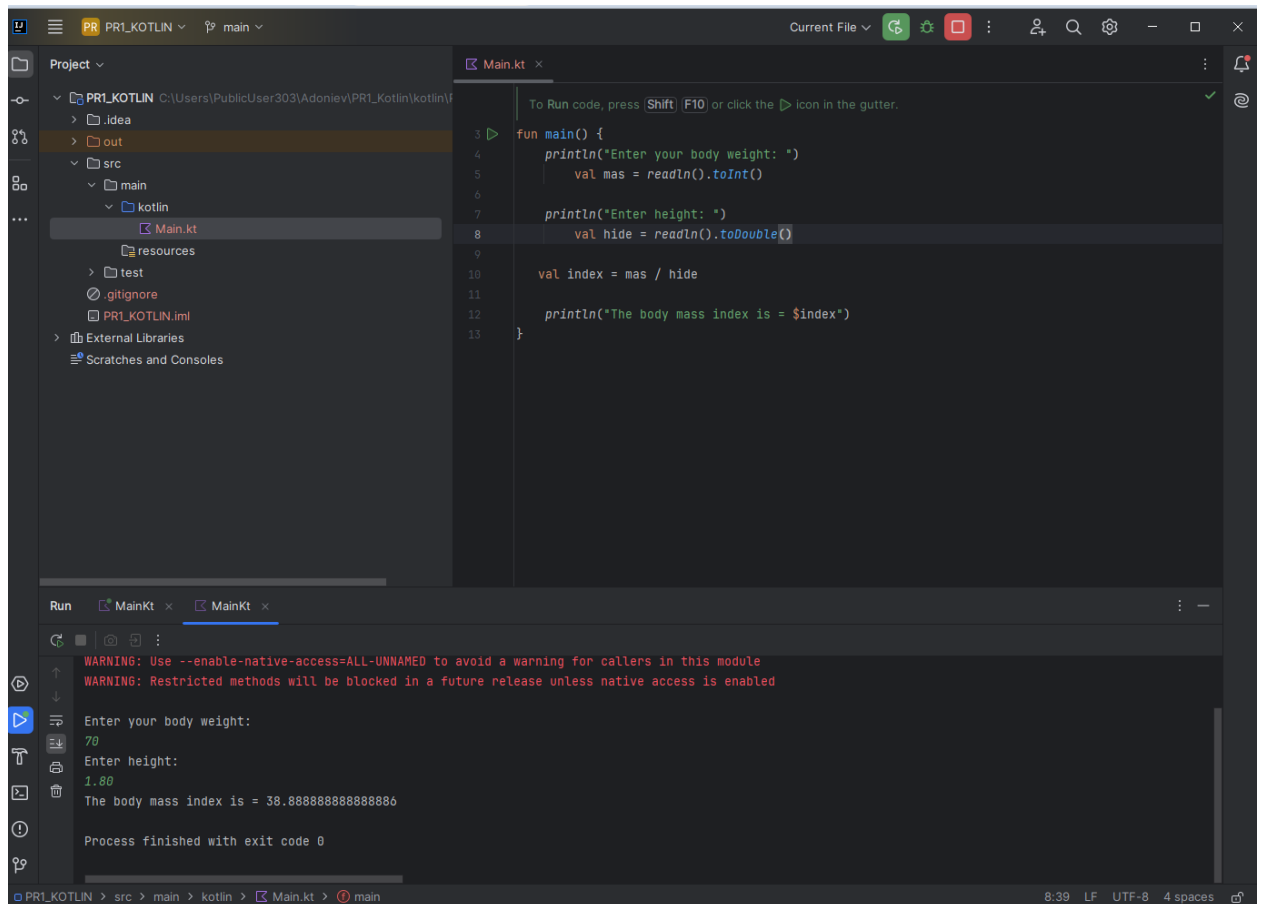


Рисунок 1. Пример кода №1 индивидуальное задание

Создание кода по нахождению массы тела:

```
fun main() {  
    println("Enter your body weight: ")  
    val mas = readln().toInt()  
  
    println("Enter height: ")  
    val hide = readln().toDouble()  
  
    val index = mas / hide  
  
    println("The body mass index is = $index")  
}
```

```
Enter your body weight:
50
Enter height:
1.80
The body mass index is = 27.7777777777778

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2. Пример кода №2 индивидуальное задание

```
Enter your body weight:
100
Enter height:
1.5
The body mass index is = 66.6666666666667

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 3.Пример кода №3 индивидуальное задание

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой язык программирования Kotlin и почему он широко используется в разработке мобильных приложений?

Kotlin представляет собой современный статически типизированный язык программирования, который получил широкое распространение в разработке мобильных приложений под Android. Его синтаксис создавался так, чтобы код был компактным, понятным и безопасным.

2. Каково назначение функции main() в программе на Kotlin?

Программа на Kotlin в простейшем случае состоит из функции main() , которая служит точкой входа.

3 Чем отличается функция println() от функции print() ?

Команда println() выводит текст в консоль и после этого переводит курсор на новую строку. Команда print() так же выводит текст но не переводит строку

4 В чем различие между переменной, объявленной с помощью var , и константой, объявленной с помощью val ?

Var Переменная используется для хранения данных, которые могут изменяться в ходе выполнения программы.

Если значение не должно изменяться после присваивания, используется ключевое слово `val`

5 Почему в программе следует использовать понятные имена переменных?

Имена переменных и констант должны быть понятными. Хороший стиль заключается в том, чтобы имя отражало смысл хранимых данных.

6 Что такое тип данных в языке Kotlin?

При объявлении переменной Kotlin часто сам определяет тип по присваиваемому значению.

7 Какие базовые типы данных Kotlin используются для хранения целых чисел, вещественных чисел, логических значений, символов и строк?

`Int` – целые числа, `Float` - вещественных чисел, `Boolean` - логических значений, `String` – символов.

8 В чем различие между типами `Int` и `Double` ?

`Int`- целые числа, `Double` – числа с плавающей точкой.

9 Для чего используется тип `Boolean` ?

Для хранения логических значений используется тип `Boolean`

10 Чем отличается тип `Char` от типа `String` ?

`Char`- выводит один символ, `String` – может вывести строки.

11 Что такое вывод типа в Kotlin?

Вывод какой тип предположит данной переменной.

12 В каких случаях тип переменной целесообразно указывать явно?

В случаях недопуска написания других типов переменных в данной ситуации

13 Какие арифметические операции поддерживаются в Kotlin?

Kotlin поддерживает стандартные арифметические операции: сложение `+` , вычитание `-` , умножение `*` , деление `/` и остаток от деления `%`

14 Почему результат деления двух целых чисел может отличаться от ожидаемого вещественного результата?

Так как переменные имеют разные тип.

15 Для чего используется функция `readln()` ?

В Kotlin для чтения строки с клавиатуры в консольной

программе можно использовать функцию `readln()`

16 Почему данные, введенные с клавиатуры, часто требуют преобразования типа?

Поскольку `readln()` возвращает строку, ввод чисел требует преобразования.

17 Как преобразовать строку, введенную пользователем, в значение типа `Int` ?

Введенная строка преобразуется в целое число с помощью `toInt()`

18 Что такое строковый шаблон в Kotlin и как он используется?

Строковый шаблон это вывод переменных при помощи `$`. Значений более аккуратно.

19 Для чего в программе применяются комментарии?

Комментарии в Kotlin позволяют добавлять в программу пояснения, которые игнорируются компилятором и не участвуют в выполнении кода.

20 Почему форматирование кода считается важной частью разработки программ?

Форматирование кода определяет его внешний вид. Хотя на работу программы оно обычно не влияет, правильное оформление делает код читаемым и облегчает поиск ошибок. В Kotlin принято использовать отступы для содержимого функций, пробелы вокруг операторов и аккуратное расположение строк.